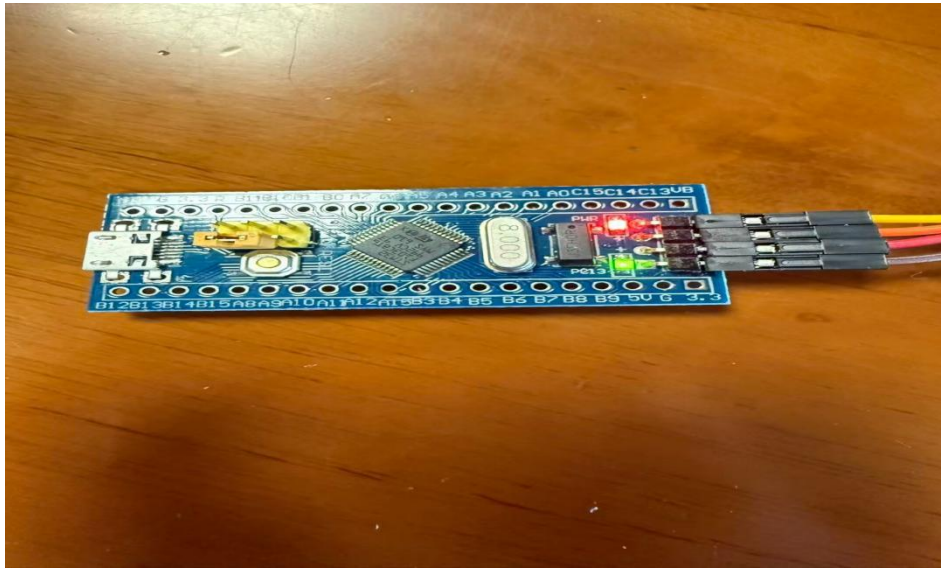
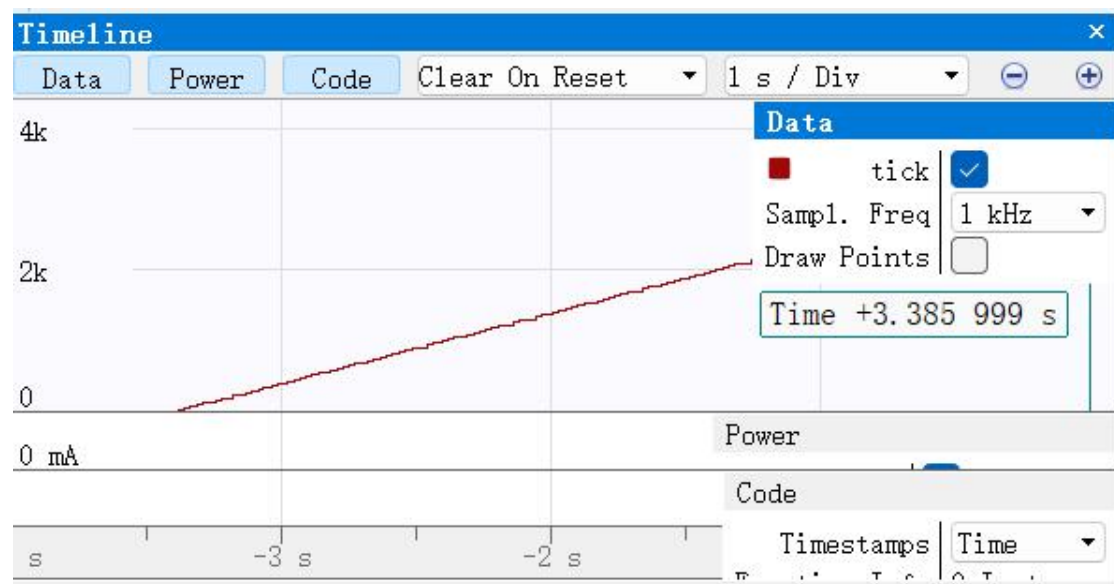


1.GPIO



2. 定时器



回调函数

```
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
{
    if (htim->Instance == TIM3)
    {
        tick++;
    }
    #if PROBLEM == 2
        HAL_IWDG_Refresh(&hiwdg); // 宏 PROBLEM 为 2 时喂狗
    #endif
}
}
```

定时器时钟

STM32F103C8T6 板子的外部晶振为 8MHz，经过 PLL 倍频 $\times 9$ ，得到系统时钟频率为 72MHz，AHB 预分频为 1，得到 HCLK 时钟频率为 72MHz，APB1 预分频为 2，得到 PCLK1 的时钟频率为 36MHz，选择 TIM3 定时器，由于 APB1 预分频不为 1，连接的外设 TIM3 频率 $\times 2$ ，得到 TIM3 定时器时钟频率为 72MHz。

PSC 与 ARR 计算

由于需要的中断周期为 1ms，先令 PSC 为 71，得到预分频后的频率为 1MHz，对应周期为 1 μ s，在取 ARR 为 999，得到中断周期为 1 μ s $\times 1000$ 为 1ms。

3. 看门狗

